



INSTITUTO FEDERAL DA PARAÍBA
UNIDADE ACADÊMICA DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO COORDENAÇÃO DO
CURSO SUPERIOR DE TECNOLOGIA EM SISTEMAS PARA INTERNET

RELATÓRIO DE ESTÁGIO
AUTOMAÇÃO DA EMISSÃO DE CERTIFICADOS EM PROJETOS
EMBRAPII COM O USO DA FERRAMENTA N8N

Juliana Ferreira Cavalcante

João Pessoa – PB

2025

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Paraíba
Unidade Acadêmica de Informação e Comunicação
Coordenação do CST em Sistemas para Internet

**AUTOMAÇÃO DA EMISSÃO DE CERTIFICADOS EM PROJETOS EMBRAPPII
COM O USO DA FERRAMENTA N8N**

Juliana Ferreira Cavalcante

Relatório de Estágio Supervisionado
apresentado à Coordenação do Curso Superior
de Tecnologia em Sistemas para Internet do
Instituto Federal de Educação, Ciência e
Tecnologia da Paraíba, como requisito parcial
para obtenção do grau de Tecnólogo em
Sistemas para Internet.

Orientador: Dr. Francisco Petrônio Alencar de Medeiros

Coordenador do Curso: Ms. Candido José Ramos Do Egypto

Local: IFPB

Período: 01/10/2024 a 31/01/2025

João Pessoa – PB
2025

APROVAÇÃO

Prof. Dr. Francisco Petrônio Alencar de Medeiros

Professor Orientador

Prof. Ms. Candido José Ramos do Egypto

Coordenador do CST de Sistemas para Internet

Juliana Ferreira Cavalcante

Aluna

AGRADECIMENTOS

Gostaria de começar agradecendo a Deus, fonte de toda sabedoria, força e esperança. Toda a honra e toda a glória sejam dadas a Deus por me permitir chegar até aqui e concluir mais essa etapa da minha jornada.

À minha família, deixo meu mais profundo agradecimento. Sem o apoio, o amor e os ensinamentos de cada um de vocês, eu não estaria aqui hoje. Foram vocês que sempre estiveram ao meu lado, me dando força e orientação, mesmo nos momentos mais desafiadores. Obrigada por tudo o que fizeram e continuam fazendo por mim. Nada disso seria possível sem vocês.

Ao meu namorado, meu porto seguro durante toda a graduação. Você me ensinou o verdadeiro significado do amor e me inspira a ser uma pessoa melhor a cada dia. Sou profundamente grata por tudo o que faz por mim e por estar ao meu lado em todos os momentos. Eu te amo.

Aos meus amigos da faculdade, obrigada pela parceria, pelo apoio e pelas memórias construídas ao longo desses mais de três anos. Com vocês, compartilhei risos, desafios, conquistas e muito aprendizado — experiências que levarei comigo para sempre.

Aos professores, em especial ao professor Petrônio e à professora Heremita, meus sinceros agradecimentos pela orientação, incentivo e confiança ao longo deste projeto de pesquisa. Vocês foram fundamentais para a realização deste trabalho.

Por fim, agradeço a todos que, direta ou indiretamente, contribuíram para o meu crescimento acadêmico e pessoal, e para que este momento fosse possível. Cada gesto de carinho, palavra de incentivo ou simples demonstração de apoio teve um impacto importante na minha trajetória. Minha eterna gratidão a todos vocês.

"A primeira regra de qualquer tecnologia utilizada nos negócios é que a automação aplicada a uma operação eficiente aumentará a eficiência. A segunda é que a automação aplicada a uma operação ineficiente aumentará a ineficiência."

(GATES, Bill, 1995).

RESUMO

Este relatório apresenta as atividades desenvolvidas no âmbito do projeto de pesquisa “Automação de Recomendações e Certificações de Soft Skills em Programas de Capacitação Profissional”, aprovado pelo Edital nº 02/2025 – Fluxo Contínuo e vinculado ao Instituto Federal da Paraíba (IFPB). Trata-se da continuidade do projeto “Automação de Atividades Repetitivas em Processos de Gerenciamento de Projetos de Software”, aprovado pelo Edital nº 02/2024. As atividades foram realizadas entre outubro de 2024 e janeiro de 2025, com foco principal na automação da emissão de certificados dos projetos da Empresa Brasileira de Pesquisa e Inovação Industrial (EMBRAPII), por meio da ferramenta N8N. A implementação do fluxo automatizado contribuiu para a padronização do processo, redução de erros manuais e economia de tempo. A integração com uma Interface de Programação de Aplicações (API) em Django permitiu o tratamento dinâmico dos dados e a geração precisa dos certificados. O projeto evidenciou o potencial de soluções *low-code* na otimização de processos recorrentes em ambientes acadêmicos e profissionais.

Palavras-chave: Automação de Processos, N8N, Fluxos Automatizados, Emissão de Certificados.

LISTA DE FIGURAS

Figura 1: Exemplo de fluxo de automação no N8N	15
Figura 2: Estrutura de pastas do projeto	19
Figura 3: Fluxo desenvolvido no N8N para emissão automatizada de certificados	20
Figura 4: Modelo do certificado (frente)	21
Figura 5: Modelo do certificado (verso)	21
Figura 6: Arquivos DOCX salvos no Google Drive	23
Figura 7: Arquivos PDF salvos no Google Drive	23
Figura 8: Frente de um certificado gerado	24
Figura 9: Verso de um certificado gerado	25

LISTA DE SIGLAS E ABREVIATURAS

API	Interface de Programação de Aplicações
CPF	Cadastro de Pessoa Física
EMBRAPII	Empresa Brasileira de Pesquisa e Inovação Industrial
HTTP	Protocolo de Transferência de Hipertexto
IFPB	Instituto Federal da Paraíba
JWT	Token Web em Formato JSON
PDF	Formato Portátil de Documento
PMI	Instituto de Gerenciamento de Projetos
REST	Transferência Representacional de Estado

SUMÁRIO

LISTA DE FIGURAS	6
LISTA DE SIGLAS E ABREVIATURAS	7
1. Introdução	9
1.1. Objetivo	9
1.2. O Projeto	10
1.3. Descrição Geral das Atividades	10
1.4. Organização do Relatório	11
2. Embasamento Teórico	12
2. 1. Gerenciamento de Projetos	12
2. 2. Automação de Atividades Repetitivas	12
2. 3. Ferramenta N8N	13
2.3.1. Utilização do Docker	14
2.3.2. Estrutura do N8N	14
3. Atividades Realizadas	16
3.1. Metodologia de Desenvolvimento	17
3.2. Configuração do Ambiente de Trabalho	17
3.3. Organização do Projeto	18
3.4. Integração com a API em Django	19
3.5. Desenvolvimento do Fluxo de Automação	19
3.6. Testes, Validações e Resultados	22
3.6.1. Testes	22
3.6.2. Validações	22
3.6.3. Resultados	24
4. Considerações Finais	26
Referências	28

1. Introdução

Com o avanço das tecnologias e a crescente demanda por agilidade nos processos, a automação tem se tornado uma estratégia essencial para organizações que buscam otimizar tarefas repetitivas e reduzir falhas humanas. No contexto do gerenciamento de projetos de software, a adoção de ferramentas que automatizam atividades operacionais contribui diretamente para o aumento da eficiência e da produtividade das equipes envolvidas.

Este relatório apresenta a experiência prática desenvolvida no âmbito do projeto de pesquisa “Automação de Recomendações e Certificações de Soft Skills em Programas de Capacitação Profissional”, vinculado ao IFPB e apoiado pelo Edital nº 02/2025 – Fluxo Contínuo. A proposta teve como foco a automatização do processo de emissão de certificados para os participantes dos projetos EMBRAPII, por meio da ferramenta N8N, uma plataforma *open-source* de automação de fluxos de trabalho.

1.1. Objetivo

O projeto de pesquisa teve como foco a utilização da automação para otimizar tarefas recorrentes no gerenciamento de projetos EMBRAPII, especialmente relacionadas à emissão de certificados.

- **Objetivo Geral:**

Automatizar o processo de emissão de certificados em projetos EMBRAPII, buscando maior agilidade, padronização e confiabilidade no tratamento dos dados e na geração dos documentos.

- **Objetivos Específicos:**

- Aplicar metodologias ágeis, utilizando ferramentas como Kanban e Scrum, para organizar e acompanhar o desenvolvimento do projeto;
- Configurar o ambiente de trabalho padronizado com Docker e N8N, garantindo replicabilidade e consistência;
- Estruturar a organização do projeto em nuvem, definindo pastas e modelos de certificados para melhor controle e acesso;
- Implementar a integração com a API em Django, assegurando a coleta dinâmica dos dados dos participantes;

- Desenvolver o fluxo de automação no N8N, contemplando autenticação, formatação dos dados e geração de certificados em DOCX e PDF;
- Realizar testes de validação do fluxo, verificando a consistência dos dados, a correta geração e armazenamento dos documentos e a atribuição de permissões de acesso.

1.2. O Projeto

O projeto de pesquisa intitulado “Automação de Recomendações e Certificações de Soft Skills em Programas de Capacitação Profissional” foi aprovado pelo Edital nº 02/2025 – Fluxo Contínuo, com execução no Campus João Pessoa do Instituto Federal da Paraíba (IFPB). Iniciado em janeiro de 2025, o projeto encontra-se em andamento, com previsão de conclusão em dezembro do mesmo ano. Inserido na área de Ciência da Computação, com foco em Tecnologia da Informação e Comunicação, está vinculado ao Grupo de Pesquisa em Engenharia de Software Aplicada do IFPB.

Classificado como uma pesquisa aplicada, com potencial de inovação e impacto tecnológico, o projeto dá continuidade à iniciativa anterior intitulada “Automação de Atividades Repetitivas em Processos de Gerenciamento de Projetos de Software”, aprovada pelo Edital nº 02/2024 – Fluxo Contínuo. A proposta busca oferecer soluções práticas para desafios enfrentados em projetos reais, beneficiando diretamente empresas e profissionais da área de Engenharia de Software, por meio da automatização de processos repetitivos, promovendo maior eficiência, precisão e economia de recursos no desenvolvimento e gerenciamento de projetos.

1.3. Descrição Geral das Atividades

As atividades desenvolvidas ao longo do projeto concentraram-se na automatização do processo de emissão de certificados para os participantes dos projetos EMBRAPII. Para isso, foi utilizada a ferramenta de automação N8N, que possibilitou a criação de fluxos automatizados para coleta, tratamento e geração dos certificados com base em dados fornecidos por uma API, desenvolvida em Django por outro membro da equipe, com o objetivo de centralizar e disponibilizar as informações necessárias para os fluxos.

Ao longo da implementação, foram realizados testes para validação do funcionamento dos fluxos, bem como ajustes contínuos para correção de falhas e aprimoramento dos

modelos utilizados. As atividades demandaram alinhamento constante com os demais integrantes do projeto, assegurando que a solução automatizada atendesse aos requisitos estabelecidos e fosse flexível o suficiente para diferentes cenários dos projetos EMBRAPIL.

1.4. Organização do Relatório

Este relatório está organizado em quatro partes principais. A primeira apresenta uma introdução geral ao projeto, incluindo seus objetivos e contexto. A segunda parte aborda o embasamento teórico que fundamenta as atividades realizadas. Em seguida, a terceira parte descreve detalhadamente as atividades desenvolvidas ao longo do projeto. Por fim, a quarta parte traz as considerações finais, destacando os principais aprendizados e resultados obtidos.

2. Embasamento Teórico

Este capítulo apresenta os conceitos fundamentais que embasam o desenvolvimento deste trabalho. São abordados o gerenciamento de projetos, a automação de atividades gerenciais repetitivas e a ferramenta N8N, utilizada como suporte técnico na construção da solução proposta. O embasamento teórico tem como objetivo sustentar as decisões metodológicas e tecnológicas adotadas ao longo do projeto.

2. 1. Gerenciamento de Projetos

O gerenciamento de projetos é um componente fundamental para o sucesso no desenvolvimento de software, pois estrutura e organiza as etapas de planejamento, execução, monitoramento e encerramento. Segundo o Instituto de Gerenciamento de Projetos (PMI, 2017), trata-se da aplicação de conhecimentos, habilidades, ferramentas e técnicas às atividades do projeto com o objetivo de atender aos seus requisitos. Essa prática permite otimizar o uso de recursos, reduzir riscos e garantir a entrega de produtos com qualidade, dentro dos prazos e orçamentos estabelecidos.

A adoção de metodologias ágeis, como Scrum e o Kanban, aliada ao uso de ferramentas digitais, têm potencializado ainda mais a eficácia dos processos. Segundo Muniz et al. (2021), o Kanban oferece uma gestão visual clara do fluxo de trabalho que auxilia na identificação de gargalos e melhora a priorização das atividades. Entre essas ferramentas, destaca-se o Trello, que permite o gerenciamento visual por meio de quadros, listas e cartões, facilitando o acompanhamento do progresso¹, a comunicação da equipe e a identificação de bloqueios (TRELLO, 2025).

2. 2. Automação de Atividades Repetitivas

Segundo Groover (2010), a automação tem se consolidado como uma solução estratégica para lidar com tarefas repetitivas e operacionais. No contexto da gestão de projetos, à medida que as equipes assumem uma quantidade crescente de atividades, é

¹ SCRUM. *Scrum Guides – The Official Scrum Guide*. Disponível em: <https://scrumguides.org/>. Acesso em: 12 set. 2025.

² KANBAN. *Kanban University – Official Kanban Site*. Disponível em: <https://kanban.university/>. Acesso em: 12 set. 2025.

comum o acúmulo de processos manuais que consomem tempo, estão sujeitos a erros humanos e dificultam a manutenção de informações organizadas e acessíveis.

Ao adotar soluções de automação, como ferramentas de integração e fluxos automatizados, as equipes conseguem otimizar rotinas que antes demandavam esforço manual constante. Isso inclui, por exemplo, o envio de notificações, a geração de documentos, a coleta e o tratamento de dados, entre outras ações. A automação contribui para padronizar procedimentos, assegurar maior controle sobre os resultados e reduzir o retrabalho.

Além disso, a automação libera os profissionais para que possam focar em tarefas mais analíticas, criativas ou estratégicas, elevando o valor agregado das entregas. Outro benefício importante é a rastreabilidade: com processos bem definidos e automatizados, é possível acompanhar o histórico de cada atividade, identificar gargalos e melhorar continuamente os fluxos de trabalho. Com isso, a automação se torna uma aliada fundamental para equipes que buscam eficiência, confiabilidade e escalabilidade em seus projetos.

2. 3. Ferramenta N8N

O N8N é uma plataforma de automação de código aberto que permite a criação de fluxos de trabalho personalizados para integrar diferentes sistemas e aplicações. Sua proposta é tornar acessível a automação de tarefas entre ferramentas digitais por meio de uma interface visual e intuitiva. Por ser *fair-code* (código aberto para uso pessoal ou não comercial), seu uso é gratuito e seu código-fonte está disponível para customizações, podendo ser utilizado tanto em ambientes locais quanto na nuvem.

A documentação oficial do N8N (N8N, 2025) destaca sua flexibilidade ao permitir execuções tanto em ambiente de nuvem quanto em modo auto-hospedado, oferecendo ao usuário maior controle sobre os dados e os processos. Essa característica torna a ferramenta especialmente adequada para empresas ou projetos que demandam maior privacidade e segurança. No presente trabalho, optou-se pela instalação do N8N em um container Docker, garantindo um ambiente padronizado e facilmente replicável.

A escolha do N8N neste projeto está diretamente relacionada à sua natureza *open-source* e *low-code*, que combina flexibilidade técnica com acessibilidade para usuários que não possuem conhecimentos avançados em programação. Essa característica possibilita a

construção de fluxos de automação complexos de forma visual, reduzindo a curva de aprendizado e acelerando a implementação. Além disso, o N8N oferece suporte nativo a uma ampla variedade de integrações por meio de APIs REST, o que favorece a comunicação entre sistemas distintos e garante escalabilidade para atender novas demandas que possam surgir no contexto da EMBRAPA.

Outro ponto determinante foi o fato de o N8N permitir auto-hospedagem e personalização, assegurando maior controle sobre os dados e maior aderência às necessidades do projeto. Diferentemente de soluções proprietárias que limitam funcionalidades ou impõem custos elevados, o N8N possibilita independência tecnológica, redução de custos e adaptabilidade a diferentes cenários de uso. Essas vantagens tornam a ferramenta especialmente adequada para ambientes acadêmicos e institucionais, como o IFPB, onde a busca por soluções eficientes, acessíveis e seguras é um fator central na tomada de decisão.

2.3.1. Utilização do Docker

Segundo Merkel (2014), o Docker permite empacotar aplicativos e suas dependências em contêineres leves, que são isolados entre si, iniciam rapidamente e podem ser executados de forma consistente em diferentes ambientes. Por essas características, a tecnologia foi adotada como plataforma de containerização no projeto. A utilização do N8N por meio do Docker possibilitou uma configuração rápida, padronizada e isolada do sistema operacional principal. A imagem oficial do N8N foi utilizada para criar o ambiente de execução, assegurando compatibilidade entre as máquinas da equipe e facilitando a replicação do ambiente. Essa abordagem também simplificou a manutenção e proporcionou maior controle sobre as dependências da aplicação.

2.3.2. Estrutura do N8N

Abaixo, apresenta-se um panorama geral da interface e dos elementos que compõem a estrutura do N8N, facilitando o entendimento de como os fluxos são construídos e executados na prática:

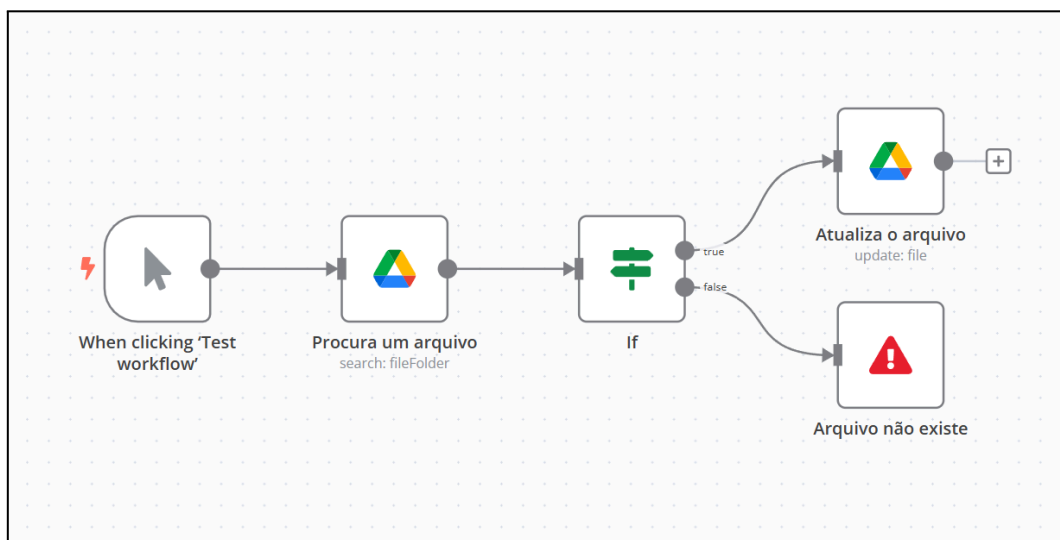
- **Gatilhos (*Triggers*):** são os pontos de partida de um fluxo de trabalho, ativando a automação com base em eventos específicos, como a chegada de um e-mail ou a atualização de uma planilha.

- **Nós (Nodes):** são unidades funcionais que recebem, processam e enviam dados. Representam uma ação específica dentro do fluxo.
- **Conexões:** responsáveis por ligar os nós, permitindo a movimentação e transformação de dados entre eles.
- **Workflows:** são os fluxos de trabalho criados no N8N, compostos por uma sequência de nós interligados que executam uma tarefa automatizada.

A comunicação entre o N8N e os aplicativos ocorre por meio de APIs Transferência Representacional de Estado (REST), o que permite uma integração ampla com diversas ferramentas, como plataformas do Google, redes sociais e bancos de dados. Isso amplia as possibilidades de automação, permitindo criar soluções adaptadas a diferentes cenários e necessidades.

Na Figura 1, apresenta-se um exemplo de utilização da ferramenta N8N, ilustrando um fluxo simples de automação. Nesse exemplo, o fluxo busca por um arquivo no Google Drive e, caso ele exista, o arquivo é atualizado automaticamente. Caso contrário, uma mensagem de erro é exibida. A Figura 1 representa visualmente as etapas da automação e como os nós se conectam para executar cada tarefa de maneira eficiente.

Figura 1: Exemplo de fluxo de automação no N8N



Fonte: Autoria própria, 2025

Neste projeto, a escolha pelo N8N se deu devido à sua flexibilidade, facilidade de integração com outras ferramentas e pelo fato de possibilitar a automação de tarefas sem a necessidade de codificação avançada, o que torna o processo mais acessível e ágil.

3. Atividades Realizadas

Os Projetos Espelho da EMBRAPPII são iniciativas vinculadas ao Polo de Inovação do IFPB que buscam ampliar o alcance das ações desenvolvidas em projetos principais, permitindo que estudantes e pesquisadores tenham contato com metodologias, práticas e resultados alinhados às demandas reais da indústria. No âmbito do Programa Capacitação 4.0, esses projetos funcionam como uma ponte entre o ambiente acadêmico e o mercado, proporcionando vivências práticas em inovação e tecnologia. O projeto espelho em questão já contemplou dezenas de estudantes, fortalecendo sua formação técnica e profissional, e apresenta potencial de expansão para outras atividades e áreas de atuação do Polo de Inovação. Compreender a relevância dos Projetos Espelho é essencial para perceber a importância da ferramenta de automação desenvolvida, uma vez que a melhoria dos processos internos, como a emissão de certificados, reflete diretamente na qualidade, agilidade e impacto dessas ações formativas.

Minha participação neste projeto de pesquisa teve início a partir de um projeto espelho vinculado à EMBRAPPII, denominado “EDGE 5G”. Esse envolvimento prévio foi fundamental para a rápida adaptação às rotinas e diretrizes do Polo de Inovação do IFPB. Ao longo desse contato, foi possível compreender a estrutura de governança, os fluxos de entrega e a importância da documentação técnica, o que facilitou a definição do papel desempenhado: desenvolver uma solução automatizada para a emissão de certificados de participação nos projetos.

O projeto de pesquisa consiste na automação de processos relacionados à avaliação de soft skills dos discentes. Inicialmente, os alunos preenchem um formulário de autoavaliação, cujas respostas são armazenadas em uma planilha no Google Sheets. Para otimizar o fluxo de trabalho, foram desenvolvidas as seguintes automações:

- **Automação 1:** leitura das respostas, cálculo das soft skills na API e cadastro das notas, com envio dos resultados para outra planilha;
- **Automação 2:** gera gráficos das notas calculadas e armazena no Google Drive;
- **Automação 3:** identifica alunos com desempenho insatisfatório e gera PDFs com recomendações enviadas por e-mail;
- **Automação 4:** realiza a emissão automatizada dos certificados de participação, tarefa que desenvolvi.

3.1. Metodologia de Desenvolvimento

A condução do desenvolvimento do projeto foi orientada por práticas de metodologias ágeis, com destaque para o uso do Kanban e do Scrum. Enquanto o Kanban foi aplicado por meio de um quadro visual no Trello, permitindo uma gestão contínua e transparente das tarefas, o Scrum foi utilizado como referência para organizar ciclos de acompanhamento e adaptação, garantindo entregas incrementais e maior colaboração entre os membros da equipe.

No Trello, os cartões representavam as atividades do projeto e eram movidos entre colunas como "A Fazer", "Em Andamento" e "Concluído", refletindo o status atual de cada tarefa. Essa organização visual facilitou o acompanhamento coletivo do progresso e a rápida identificação de gargalos no fluxo de trabalho.

Ao contrário do padrão tradicional de reuniões diárias, optamos por realizar *Weekly Meetings* (reuniões semanais), promovendo uma rotina de acompanhamento mais adequada à carga de trabalho da equipe. Nessas reuniões, cada membro compartilhava o progresso das tarefas realizadas na semana anterior, relatava eventuais dificuldades encontradas e apresentava o planejamento para a semana seguinte. Essa estratégia garantiu uma comunicação eficaz, promovendo a transparência no desenvolvimento e permitindo a rápida identificação de impedimentos. Além disso, favoreceu a colaboração entre os membros da equipe, fortalecendo o engajamento coletivo nas entregas do projeto.

3.2. Configuração do Ambiente de Trabalho

A primeira etapa do desenvolvimento foi focada na configuração do ambiente de trabalho, etapa fundamental para garantir o bom andamento do projeto. Para isso, utilizei como base um documento técnico elaborado previamente pela equipe, intitulado "*Configuração do Ambiente e Ferramentas*". Esse material continha instruções detalhadas sobre a instalação dos recursos necessários, o que possibilitou seguir um padrão unificado dentro da equipe, evitando divergências e retrabalhos. Essa padronização foi essencial não apenas para minha integração ao projeto, mas também para a manutenção futura da solução por outros colaboradores, garantindo que todos trabalhassem sob as mesmas condições operacionais.

A instalação do N8N foi feita por meio de um container Docker, o que trouxe uma série de vantagens estratégicas ao projeto, como o isolamento do ambiente, a fácil replicação da estrutura em outras máquinas e a eliminação de possíveis incompatibilidades entre sistemas operacionais. Além disso, a agilidade na configuração inicial proporcionada pelo Docker reduziu o tempo de preparação para o desenvolvimento, permitindo que o foco fosse rapidamente direcionado à construção dos fluxos de automação.

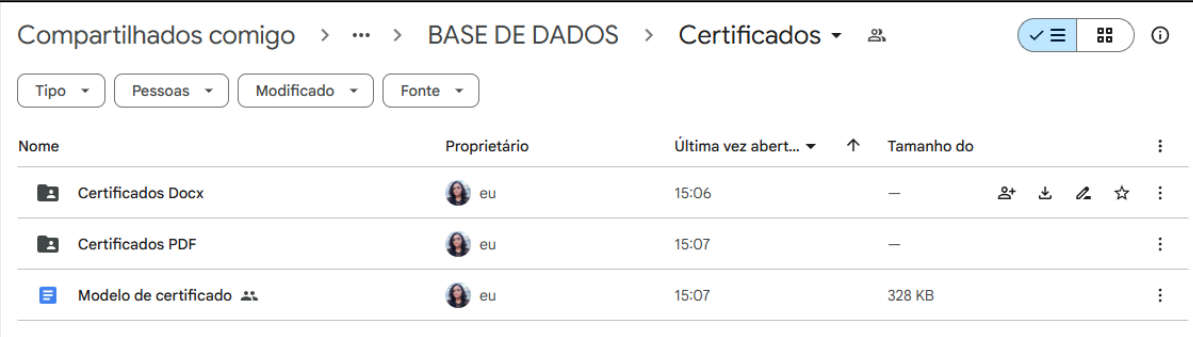
3.3. Organização do Projeto

Para garantir uma estrutura organizada e facilitar o acesso aos artefatos produzidos, foi decidido que todos os materiais do projeto seriam armazenados no Google Drive. Com isso, foi criada uma pasta específica chamada Certificados, dentro da qual estão organizados os principais elementos envolvidos na automação da emissão dos certificados (como mostra na Figura 2):

- Modelo de certificado: documento base utilizado na automação para gerar os certificados personalizados.
- Pasta "Certificados Docx": armazenamento dos certificados gerados no formato .docx, permitindo edições futuras, se necessário.
- Pasta "Certificados PDF": armazenamento dos certificados no formato .pdf, que é mais utilizado para compartilhamento final com os participantes.

A escolha por manter os documentos nos dois formatos visa garantir maior flexibilidade, praticidade e segurança para eventuais necessidades de edição ou envio.

Figura 2: Estrutura de pastas do projeto



Nome	Proprietário	Última vez abert...	↑	Tamanho do	
 Certificados Docx	 eu	15:06	—		    
 Certificados PDF	 eu	15:07	—		    
 Modelo de certificado 	 eu	15:07		328 KB	    

Fonte: Autoria própria, 2025

3.4. Integração com a API em Django

Um ponto crucial da automação foi a integração com a API desenvolvida em Django por outro membro da equipe. Essa API concentrava todos os dados referentes aos participantes dos projetos EMBRAPPII, como nome completo, Cadastro de Pessoa Física (CPF), entre outros.

Durante o desenvolvimento do fluxo, foram utilizados os seguintes *endpoints* da API:

- POST /api/token/ – Para obter o token de autenticação Token Web em Formato JSON (JWT).
- GET /api/discentes/ – Para listar todos os discentes registrados.

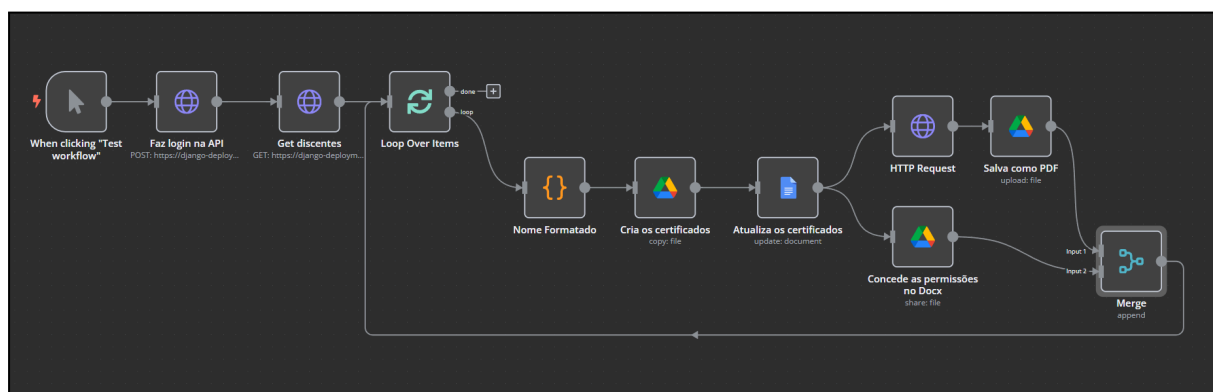
Esses *endpoints* foram consumidos diretamente pelo N8N, utilizando os nós “Faz login na API” e “Get discentes” (presentes na Figura 3) com autenticação via token. Esse token era armazenado em uma variável de fluxo e reutilizado nas chamadas subsequentes.

3.5. Desenvolvimento do Fluxo de Automação

Com o ambiente previamente configurado e a API de dados dos discentes já acessível e funcional, foi iniciado o desenvolvimento do fluxo de automação utilizando a interface visual do N8N. A construção considerou aspectos como autenticação na API, recuperação dinâmica dos dados, iteração por participante, personalização de documentos e armazenamento estruturado no Google Drive.

A Figura 3 ilustra esse fluxo completo de forma visual:

Figura 3: Fluxo desenvolvido no N8N para emissão automatizada de certificados



Fonte: Autoria própria, 2025

O fluxo automatizado (ilustrado na Figura 3) funciona da seguinte forma:

1. Ao ser iniciado, o fluxo realiza o login na API.
2. Em seguida, é feita uma requisição do tipo *GET* para obter a lista de discentes.
3. O fluxo então inicia um *loop* para percorrer todos os discentes retornados.
4. Para cada discente:
 - O nome é formatado para que cada palavra inicie com letra maiúscula, uma vez que os dados originais vinham apenas em letras minúsculas.
 - Um certificado em formato DOCX é criado a partir de um *template* armazenado no Google Drive (Figura 4 e Figura 5).
 - O conteúdo do *template* é atualizado com os dados do discente, substituindo campos como {{nome}} pelo nome corretamente formatado.
 - A partir desse documento, dois caminhos são executados:
 - Um realiza uma requisição através do Protocolo de Transferência de Hipertexto (HTTP) à API do Google para converter o arquivo em Formato Portátil de Documento (PDF), salvando-o na pasta específica do Drive.
 - O outro concede permissões de edição no arquivo DOCX aos professores e orientadores, possibilitando futuras alterações, se necessário.
5. Após esses passos, o fluxo prossegue para o próximo discente, repetindo o processo até concluir o processamento de todos os registros fornecidos pela API.

Figura 4: Modelo do certificado (frente)

Modelo do certificado (frente) com o seguinte conteúdo:

CAPACITAÇÃO 4.0

INSTITUTO FEDERAL
Paraíba
Polo de Inovação

BRASIL
GOVERNO FEDERAL
UNIAO E RECONSTRUCAO

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA PARAÍBA - IFPB
POLO DE INOVAÇÃO DO IFPB

CERTIFICADO

Certificamos, para os devidos fins, que {{nome}}, CPF {{cpf}}, participou do Programa de Apoio Capacitação 4.0 da EMBRAPII, como *Trainee* de Inovação, com duração de 12 meses, no projeto espelho intitulado “{{nome_do_projeto}}”. O Programa visa apoiar a capacitação em *soft skills* via PBL (*Problem Based Learning* ou *Project Based Learning*) em pesquisa aplicada, voltada para a indústria e na área de Sistemas para Automação da Manufatura.

João Pessoa, PB, {{data}}.

Diretor Geral
Erick Augusto Gomes de Melo

UNIDADE
EMBRAPII
SISTEMAS PARA AUTOMAÇÃO DA MANUFATURA

Tutor Técnico
{{nome_do_mentor}}

EMBRAPII
Empresa Brasileira de Pesquisa e Inovação Industrial

SENAI

MINISTÉRIO DA
CIÊNCIA, TECNOLOGIA
E INOVAÇÃO

Fonte: EMBRAPII, 2024

Figura 5: Modelo do certificado (verso)

Modelo do certificado (verso) com o seguinte conteúdo:

CAPACITAÇÃO 4.0

INSTITUTO FEDERAL
Paraíba
Polo de Inovação

BRASIL
GOVERNO FEDERAL
UNIAO E RECONSTRUCAO

As competências desenvolvidas pelo(a) estudante no Programa de Apoio Capacitação 4.0 da EMBRAPII, especialmente em relação às *soft skills* via PBL (*Problem Based Learning* ou *Project Based Learning*), incluem:

- Pensamento Crítico e Inovação;
- Aprendizagem Ativa e Estratégias de Aprendizagem;
- Criatividade, Originalidade e Iniciativa;
- Resolução de Problemas Complexos;
- Liderança, Comunicação e Trabalho em Equipe;
- Empreendedorismo;
- Inteligência Emocional.

João Pessoa, PB, {{data}}.

Tutor de PBL
Alexandre Fonseca D'Andrea

Tutora de Soft Skills
Narjara Bárbara Xavier Silva

EMBRAPII
Empresa Brasileira de Pesquisa e Inovação Industrial

SENAI

MINISTÉRIO DA
CIÊNCIA, TECNOLOGIA
E INOVAÇÃO

GOVERNO FEDERAL
BRASIL
UNIAO E RECONSTRUCAO

Fonte: EMBRAPII, 2024

3.6. Testes, Validações e Resultados

Para garantir a confiabilidade e a eficácia da solução desenvolvida, foram conduzidas etapas estruturadas de testes e validações, seguidas da análise dos resultados obtidos.

3.6.1. Testes

Após a construção e configuração completa do fluxo de automação, foram executados testes para garantir o correto funcionamento de cada etapa do processo:

- Verificação se os documentos estavam sendo gerados corretamente;
- Conferência da formatação dos nomes dos discentes;
- Substituição adequada das variáveis do template;
- Criação e armazenamento correto dos arquivos PDF e DOCX na pasta designada;
- Aplicação das permissões corretas aos orientadores.

3.6.2. Validações

A validação da solução envolveu a análise detalhada dos resultados obtidos nos testes. Foram conferidos a geração correta de documentos em ambos os formatos (DOCX e PDF), a formatação adequada dos nomes (ex.: "joão da silva" para "João da Silva"), o preenchimento correto das variáveis do template, o armazenamento dos arquivos nas pastas corretas no Google Drive e a atribuição de permissões aos orientadores, garantindo a possibilidade de edição posterior.

Para comprovar o armazenamento correto, foram capturadas duas imagens das pastas do Google Drive: uma mostrando os arquivos no formato DOCX e outra os arquivos no formato PDF (Figuras 6 e 7).

Figura 6: Arquivos DOCX salvos no Google Drive

Compartilhados comigo > ... > Certificados > Certificados Docx ▾

Tipo ▾ Pessoas ▾ Modificado ▾ Fonte ▾

Nome	Proprietário	Última ... ▾	↑	Tamanho do	:
 Leandro De Lacerda Furtado	 eu	5 de jun. de 2025		326 KB	:
 Liana Amâncio Dos Santos Gonçalves	 eu	5 de jun. de 2025		326 KB	:
 Francisco Haikal Frota Simon	 eu	5 de jun. de 2025		326 KB	:
 Olivia Da Costa Oliva	 eu	5 de jun. de 2025		326 KB	:
 Julyana Santos Alencar	 eu	5 de jun. de 2025		326 KB	:
 Derik Gustavo Santos Do Rêgo	 eu	5 de jun. de 2025		326 KB	:
 João Victor Gouveia Rodrigues	 eu	5 de jun. de 2025		326 KB	:
 Ian Ribeiro De Mendonça	 eu	5 de jun. de 2025		326 KB	:
 Matheus Carvalho Dos Santos	 eu	5 de jun. de 2025		326 KB	:
 Sara Victória Leite Da Nóbrega	 eu	5 de jun. de 2025		326 KB	:
 Mateus Mendes Dos Santos	 eu	5 de jun. de 2025		326 KB	:
 Raylle Cordeiro Da Nobrega	 eu	5 de jun. de 2025		326 KB	:
 Matheus Faelson De Almeida Valério	 eu	5 de jun. de 2025		326 KB	:
 Maria Eduarda De Almeida Vitorino	 eu	5 de jun. de 2025		326 KB	:
 Danilo Cavalcante Beuttenmuller	 eu	5 de jun. de 2025		326 KB	:

Fonte: Autoria própria, 2025

Figura 7: Arquivos PDF salvos no Google Drive

Compartilhados comigo > ... > Certificados > Certificados PDF ▾

Tipo ▾ Pessoas ▾ Modificado ▾ Fonte ▾

Nome	Proprietário	Última ... ▾	↑	Tamanho do	:
 Sara Victória Leite Da Nóbrega.pdf	 eu			420 KB	:
 Ricardo França Soares.pdf	 eu			419 KB	:
 Olivia Da Costa Oliva.pdf	 eu			419 KB	:
 Julyana Santos Alencar.pdf	 eu			419 KB	:
 Estudante 5.pdf	 eu			418 KB	:
 Francisco Haikal Frota Simon.pdf	 eu			419 KB	:
 Italo Tavares Da Silva.pdf	 eu			419 KB	:
 Derik Gustavo Santos Do Rêgo.pdf	 eu			422 KB	:
 José Leandro Fernandes De Medeiros Brasileiro.pdf	 eu			420 KB	:
 Leandro Gonçalves De Alencar.pdf	 eu			420 KB	:
 Henrique Nóbrega Honório Carneiro Rezende.pdf	 eu			421 KB	:
 Estudante 1.pdf	 eu			418 KB	:
 Ricardo Da Silva Junior.pdf	 eu			419 KB	:
 João Victor Gouveia Rodrigues.pdf	 eu			421 KB	:
 Estudante 4.pdf	 eu			418 KB	:

Fonte: Autoria própria, 2025

3.6.3. Resultados

Os testes e validações demonstraram que o fluxo de automação funcionou conforme esperado. Os documentos foram gerados corretamente, as variáveis preenchidas adequadamente e as permissões aplicadas sem falhas. A solução proporcionou redução significativa do tempo necessário para emissão de certificados, eliminação de retrabalho, facilidade de manutenção por ser uma ferramenta low-code utilizando N8N e potencial de reaproveitamento para outras automações futuras no mesmo projeto ou em outras iniciativas da EMBRAPII.

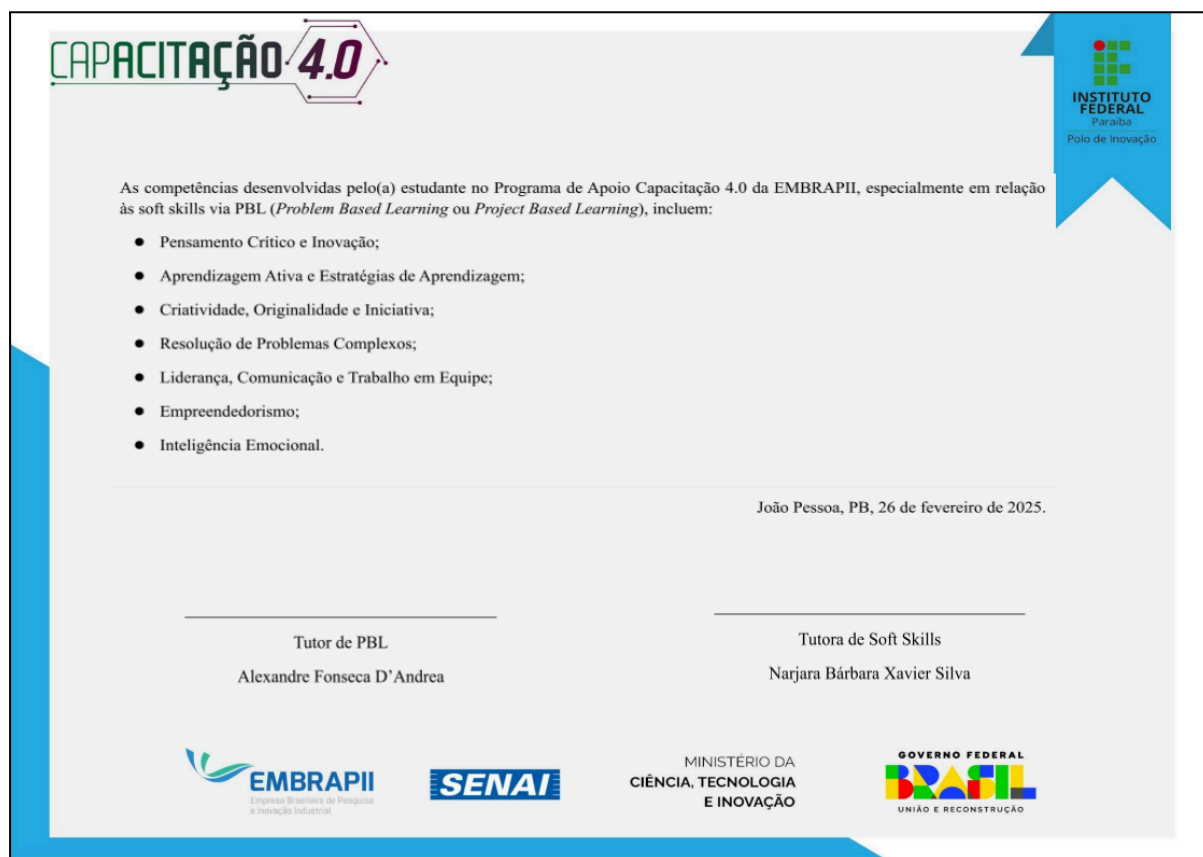
Como resultado final, duas imagens foram registradas para exemplificar os certificados gerados: uma mostrando a frente e outra o verso dos certificados (Figuras 8 e 9).

Figura 8: Frente de um certificado gerado



Fonte: Autoria própria, 2025

Figura 9: Verso de um certificado gerado



Fonte: Autoria própria, 2025

Em síntese, os testes e validações confirmaram que o fluxo de automação desenvolvido cumpre os objetivos propostos, garantindo a geração correta dos documentos, o armazenamento adequado e a emissão eficiente dos certificados, consolidando uma solução robusta e de fácil manutenção para futuras aplicações.

4. Considerações Finais

O desenvolvimento deste projeto de pesquisa permitiu alcançar com sucesso o principal objetivo proposto: automatizar a emissão de certificados para os participantes dos projetos vinculados à EMBRAPPII, utilizando a ferramenta N8N. A meta de reduzir o tempo gasto com atividades repetitivas e operacionais também foi atingida, gerando ganhos significativos de produtividade, padronização e confiabilidade no processo. A automação contribuiu diretamente para a otimização do fluxo de trabalho da equipe, minimizando erros humanos e tornando a geração de certificados mais ágil e segura.

Durante a execução, algumas dificuldades foram enfrentadas, especialmente relacionadas à configuração do ambiente com o Docker e à integração entre o fluxo do N8N e a API desenvolvida pela equipe. No entanto, essas barreiras foram superadas com estudo, colaboração e testes constantes.

As atividades realizadas têm relação direta com os conteúdos abordados ao longo do curso, principalmente nas áreas de integração de sistemas, lógica de programação, organização de dados e gestão de projetos. O uso de metodologias ágeis e ferramentas como o Trello proporcionou uma vivência prática de organização e acompanhamento de tarefas em equipe, além de reforçar a importância da comunicação clara e da divisão de responsabilidades para o sucesso de projetos colaborativos.

Atualmente, o fluxo de automação encontra-se funcional, com testes realizados e validado internamente, estando pronto para ser aplicado de forma definitiva pela equipe do projeto. A automação se mostrou uma contribuição significativa tanto para o andamento das atividades da EMBRAPPII quanto para a minha formação profissional, ampliando minha visão sobre soluções *low-code* e integração de tecnologias em projetos reais. A experiência também proporcionou maior familiaridade com ferramentas modernas e práticas adotadas no mercado de trabalho.

Como trabalhos futuros, destaca-se a possibilidade de reaproveitamento e expansão desse fluxo para outros contextos e processos dentro da EMBRAPPII. Além disso, há a possibilidade de expandir a automação com novas funcionalidades, tornando o fluxo ainda mais completo, eficiente e escalável.

Outro ponto relevante a ser destacado foi a importância do trabalho em equipe e da interdisciplinaridade durante o desenvolvimento do projeto. A colaboração entre os membros da equipe, cada um com habilidades distintas, foi essencial para o progresso das atividades e para a superação de desafios técnicos. A integração entre áreas como desenvolvimento backend, automação e gestão de arquivos em nuvem exigiu constante troca de conhecimentos, o que enriqueceu ainda mais a experiência e contribuiu para a construção de uma solução robusta e alinhada às necessidades reais do projeto. Essa vivência reforçou a importância de saber atuar de forma colaborativa em ambientes multidisciplinares, uma competência cada vez mais valorizada no mercado de trabalho.

A realização deste estágio também reforçou minha capacidade de aprender novas ferramentas de forma autônoma, lidar com documentação técnica e desenvolver soluções voltadas à automação, habilidades que considero essenciais para minha atuação como futura profissional da área de tecnologia.

Referências

GROOVER, Mikell P. *Automação industrial e sistemas de manufatura*. 3. ed. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2010.

KANBAN. *Kanban University – Official Kanban Site*. Disponível em: <https://kanban.university/>. Acesso em: 12 set. 2025.

MERKEL, Dirk. *Docker: lightweight Linux containers for consistent development and deployment*. Linux Journal, n. 239, p. 2, 2014.

Muniz, Antonio et al. *Jornada Kanban na prática: unindo teoria e prática para acelerar o aprendizado para quem está iniciando*. 1. ed. Rio de Janeiro: Brasport, 2021.

N8N. *N8N Documentation*. Disponível em: <https://docs.N8N.io>. Acesso em: 30 junho 2025.

PMI – Project Management Institute. *Um guia do conhecimento em gerenciamento de projetos (Guia PMBOK)*. 6. ed. Pennsylvania: PMI, 2017.

SCRUM. *Scrum Guides – The Official Scrum Guide*. Disponível em: <https://scrumguides.org/>. Acesso em: 12 set. 2025.

TRELLO. *Trello Documentation*. Disponível em: <https://trello.com/guide>. Acesso em: 30 junho 2025.